🧬 BIOLOGÍA MOLECULAR · 2º EXAMEN

Repaso completo: citogenética y análisis cromosómico

Tema 3 · las **28 diapositivas** en el mismo orden que el PowerPoint + casos prácticos y 🔑 preguntas llave resueltos · 9 bloques · 37 conceptos

🔴 IMPRESCINDIBLE · 21 🟠 IMPORTANTE · 12 🔵 LEER UNA VEZ · 4

▼ 🧭 Cómo usar este repaso

Cada concepto tiene siempre las mismas partes, en este orden:

- 📍 **Diapositiva**: de dónde sale.
- 📘 **Qué significa cada palabra**: primero 💡 **Para entenderlo** (fácil) y después 📌 **Definición de la diapositiva**, que es **la que tienes que dar en el examen**. Si pone ⚠️ **La diapositiva no la define**, vale la definición general.
- 📋 **Lo que dice la profe**: el contenido del PowerPoint, completo.
- 💡 **Entiéndelo** y 🧠 **Truco**: para comprenderlo y no olvidarlo.
- ❓ **Ponte a prueba**: contesta sin mirar. Si te sale, marca **Lo domino**.

Colores: 🔴 imprescindible (sí o sí) · 🟠 importante · 🔵 basta con leerlo una vez.

📑 Índice

BLOQUE 1 **El cromosoma**

1. Citogenética (portada) · **2. Definición de cromosoma** · **3. Cuándo se ven los cromosomas: la metafase**

BLOQUE 2 **Estructura del cromosoma**

4. Partes del cromosoma

BLOQUE 3 **Clasificación según el centrómero**

5. Los 4 tipos de cromosoma · 6. Reconocerlos en el dibujo (diapositiva 6, imagen)

BLOQUE 4 **Número de cromosomas: diploide y haploide**

7. Regla general · **8. Diploides vs haploides** · 9. Autosomas y cromosomas sexuales · 10. Mitosis vs meiosis (relación con el tema)

BLOQUE 5 **Obtención de extensiones cromosómicas (los 7 pasos)**

11. Muestra de partida · **12. Los 7 pasos, en orden** · **13. Paso 1 · Obtención de la muestra** · **14. Paso 2 · Siembra** · **15. Paso 3 · Cultivo celular** · **16. Paso 4 · Sacrificio del cultivo** · **17. Paso 5 · Choque hipotónico** · 18. Paso 6 · Fijación · 19. Paso 7 · Obtención de la extensión · **20. Tabla resumen del proceso**

BLOQUE 6 **Casos prácticos de la profe**

21. Caso práctico 1 · Procedimiento estándar de cariotipo · 22. Caso práctico 2 · ADN fetal libre en sangre materna · **23. Caso práctico 3 · Anemia falciforme (gen HBB)**

BLOQUE 7 **Tinción y bandeo cromosómico**

24. Tinción convencional · 25. Banda, región y marca · **26. Bandas G (Giemsa)** · 27. Bandas Q (quinacrina) · 28. Bandas R (reverse) · 29. Bandas NOR (Nucleolar Organizer Region) · 30. Bandas T · **31. Tabla comparativa del bandeo**

BLOQUE 8 **Nomenclatura y locus**

32. Ideograma y nomenclatura ISCN · 33. Locus

BLOQUE 9 **Cómo resolver un cariotipo (ejercicio de la profe)**

34. Los grupos del cariotipo (A-G) · **35. Cómo se resuelve un cariotipo, paso a paso** · **36. La fórmula del cariotipo y las alteraciones más típicas** · **37. Ejercicio resuelto: el cariotipo de la hoja de la profe**

EXTRA 🔑 **Preguntas llave y casos prácticos**

EXTRA **Trampas · Números clave · Chequeo final**

EXTRA **Lo imprescindible**

EXTRA **Glosario**

BLOQUE 1

El cromosoma

Conceptos 1–3 · 2 🔴

1 Citogenética (portada)

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 1 (portada)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Citogenética

💡 PARA ENTENDERLO

Rama de la genética que estudia los cromosomas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tema 3: Citogenética y análisis cromosómico.»

Análisis cromosómico

💡 PARA ENTENDERLO

Estudio del número y la forma de los cromosomas de una persona.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tema 3: Citogenética y análisis cromosómico.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

El Tema 3 es **citogenética y análisis cromosómico**: el estudio de los **cromosomas** (su número, forma y estructura) al microscopio.

💡 ENTIÉNDELO

La citogenética es la parte de la genética que **mira los cromosomas al microscopio**: cuántos hay y qué forma tienen, para detectar enfermedades (por ejemplo, el síndrome de Down tiene un cromosoma 21 de más).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

cito = célula, genética = genes → «los genes vistos en la célula», es decir, los **cromosomas**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué estudia la citogenética?

2 Definición de cromosoma

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 2

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

ADN

💡 PARA ENTENDERLO

La molécula que lleva la información genética.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Cromosoma: material genético organizado que se compone de una molécula de ADN en interacción con proteínas.»

Proteínas

💡 PARA ENTENDERLO

Moléculas que forman y hacen funcionar la célula.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Cromosoma: material genético organizado que se compone de una molécula de ADN en interacción con proteínas.»

Histonas

💡 PARA ENTENDERLO

Proteínas alrededor de las que se enrolla el ADN.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Nucleosoma

💡 PARA ENTENDERLO

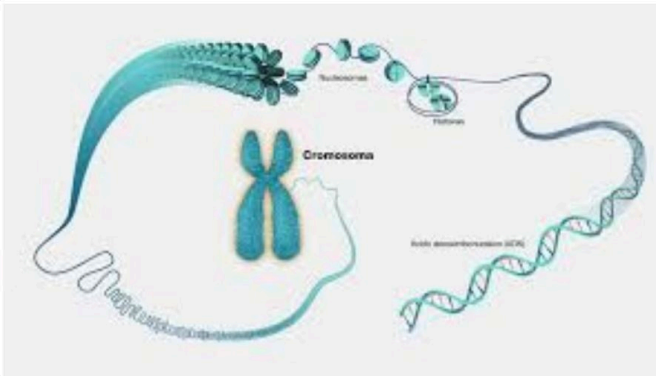
Cada "perla" formada por ADN enrollado en histonas.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Cromosoma: material genético organizado que se compone de **una molécula de ADN en interacción con proteínas**. Imagen: la **doble hélice de ADN** se enrolla alrededor de **histonas** formando **nucleosomas** ("collar de perlas"); estos se pliegan más y más hasta formar el **cromosoma** compacto.



Del ADN al cromosoma (diap. 2)

💡 ENTIÉNDELO

El ADN es un hilo larguísimo (unos 2 m por célula). Para que quepa en el núcleo se **enrolla en histonas** como hilo en carretes (nucleosomas) y luego se pliega una y otra vez hasta formar el cromosoma compacto.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Cromosoma = ADN + proteínas. Imagen: «**hilo enrollado en carretes**» (ADN en histonas = nucleosomas, «collar de perlas»).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es un cromosoma y cómo se empaqueta el ADN para formarlo?

3 Cuándo se ven los cromosomas: la metafase

círculo rojo

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 3 (imagen)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Mitosis

💡 PARA ENTENDERLO

División de una célula en dos células hijas iguales.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Metafase

💡 PARA ENTENDERLO

Fase de la mitosis en la que los cromosomas están más condensados y alineados en el centro.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Condensado

💡 PARA ENTENDERLO

Muy enrollado y compacto.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Cariotipo

💡 PARA ENTENDERLO

El conjunto de cromosomas de una persona ordenados por pares.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Cromatina

💡 PARA ENTENDERLO

El ADN "suelto" del núcleo cuando la célula no se divide.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Interfase

💡 PARA ENTENDERLO

Periodo entre dos divisiones.

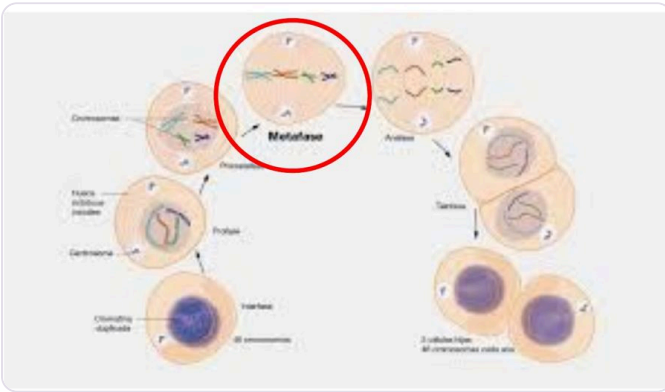
⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Imagen: un ojo + un microscopio sobre el ciclo de la mitosis, con la **metafase rodeada en rojo**.

- Los cromosomas **se observan al microscopio en metafase**, porque es cuando están **más condensados** y **alineados en el centro** de la célula (placa metafásica). Por eso el análisis cromosómico (cariotipo) se hace en metafase.
- Fases del esquema: **interfase** (cromatina duplicada, 46 cromosomas) → **profase** → **prometafase** → **metafase** → **anafase** → **telofase** → **2 células hijas con 46 cromosomas** cada una.



Mitosis con la metafase en círculo rojo (diap. 3)

💡 ENTIÉNDELO

En la interfase el ADN está suelto (cromatina) y no se distinguen los cromosomas. En **metafase** están **lo más enrollados posible y en fila** en el centro: es la «foto» perfecta para contarlos y ver su forma.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«Meta-fase = la Mejor foto». Orden de la mitosis: **«PPMAT»** → Profase, Prometafase, Metafase, Anafase, Telofase.

❓ PONTE A PRUEBA

¿En qué fase de la división se analizan los cromosomas y por qué? Ordena las fases de la mitosis.

BLOQUE 2

Estructura del cromosoma

Conceptos 4–4 · 1 🔴

4 Partes del cromosoma

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 4

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Centrómero

💡 PARA ENTENDERLO

El estrechamiento que une las dos cromátidas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«El centrómero divide el cromosoma en dos brazos: brazo p (corto) y brazo q (largo).»

Telómero

💡 PARA ENTENDERLO

Cada extremo del cromosoma.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Telómeros: los extremos del cromosoma (diapositiva 4, imagen).»

Cromátida

💡 PARA ENTENDERLO

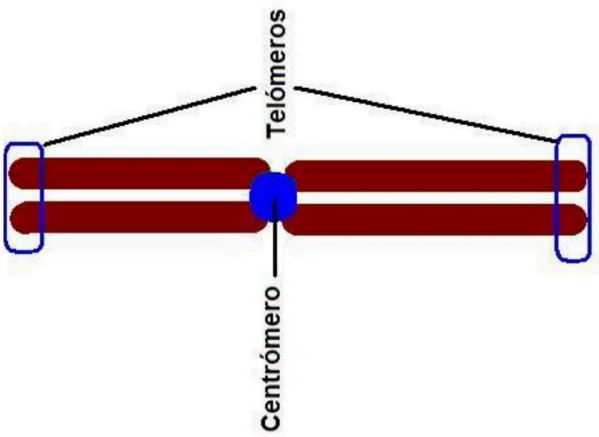
Cada una de las dos copias idénticas que forman el cromosoma en metafase.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Centrómero:** el punto de unión central (estrangulamiento). **Divide el cromosoma en dos brazos.**
- **Brazo p = corto. Brazo q = largo.** (Truco: **p de "petit"** = pequeño.)
- **Telómeros:** los **extremos** del cromosoma. En el dibujo se ven las **dos cromátidas** (dos líneas paralelas) unidas por el centrómero.



Telómeros y centrómero (diap. 4)

💡 ENTIÉNDELO

El cromosoma en metafase parece una **X**: las dos mitades son **cromátidas** iguales, el **centrómero** es la «cintura» y los **telómeros** son las puntas.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

p = petit (pequeño, arriba) y **q = la letra que va después (largo, abajo)**. **Telómero = Terminal** (los extremos).

❓ PONTE A PRUEBA

Dibuja un cromosoma y señala el centrómero, los telómeros, el brazo p y el brazo q. ¿Cuál es el corto?

BLOQUE 3

Clasificación según el centrómero

Conceptos 5–6 · 1 🔴

5 Los 4 tipos de cromosoma

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 5

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Índice centromérico (IC)

💡 PARA ENTENDERLO

Número que indica dónde está el centrómero (longitud del brazo corto ÷ longitud total × 100).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Metacéntricos: próximo a 50 · Submetacéntricos: 25-45 · Acrocéntricos: <25 · Telocéntricos: 0.»

Distal

💡 PARA ENTENDERLO

Lejos del centro, hacia el extremo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Acrocéntricos: centrómero en posición muy distal; brazo corto muy pequeño.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Tipo	Descripción	IC (índice centromérico)
Metacéntricos	Centrómero en **posición media**; **brazos iguales**	**Próximo a 50**

Tipo	Descripción	IC (índice centromérico)
Submetacéntricos	Centrómero **desplazado**; un brazo **corto y otro largo**	**25-45**
Acrocéntricos	Centrómero en posición **muy distal**; brazo corto **muy pequeño**	**< 25**
Telocéntricos	Centrómero en **un extremo**; **solo un brazo largo**	**0**

Truco del orden (del centro al extremo): **"Me Su Acro Telo"** → el IC baja: **50 → 25-45 → < 25 → 0**. *(Aclaración, no viene en el PowerPoint: el IC = longitud del brazo corto ÷ longitud total × 100. Por eso, cuanto más al extremo está el centrómero, más bajo es el IC.)*

💡 ENTIÉNDELO

Lo que cambia es **dónde está la cintura** (centrómero): en el medio, un poco desplazada, casi en la punta o justo en la punta. El **IC** lo mide: cuanto más al extremo, más pequeño es el brazo corto y **más baja el IC**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«**Me Su Acro Telo**» con el IC bajando: **50 → 25-45 → < 25 → 0**.

❓ PONTE A PRUEBA

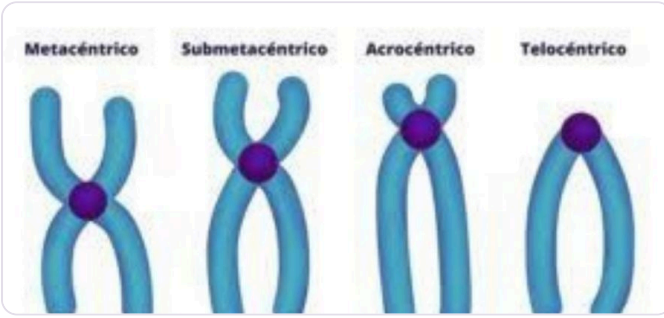
Clasifica los cromosomas según la posición del centrómero, con su descripción y su índice centromérico.

6 Reconocerlos en el dibujo (diapositiva 6, imagen)

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositiva 6 (imagen)

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Metacéntrico:** forma de **X simétrica** (centrómero en el medio).
- **Submetacéntrico:** X con los brazos de **arriba más cortos**.
- **Acrocéntrico:** brazos de arriba **muy cortitos**, casi una "Λ" con dos pelitos.
- **Telocéntrico:** forma de **U invertida / "∩"**; el centrómero está **en la punta**, sin brazo corto.



Metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico (diap. 6)

💡 ENTIÉNDELO

En el dibujo, fíjate en la **bolita morada** (centrómero): en el centro (X simétrica), un poco arriba, casi arriba del todo o en la misma punta (como una «∩»).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Metacéntrico = X · Submetacéntrico = X con cabeza corta · Acrocéntrico = casi sin cabeza · Telocéntrico = ∩.

❓ PONTE A PRUEBA

Si ves un cromosoma en forma de "∩" con el centrómero en la punta, ¿qué tipo es y qué IC tiene?

BLOQUE 4

Número de cromosomas: diploide y haploide

Conceptos 7–10 · 1 🔴

7 Regla general

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 7

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Eucariota

💡 PARA ENTENDERLO

Ser vivo cuyas células tienen núcleo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«En un organismo eucariota, el nº de cromosomas es el mismo en todas las células somáticas, ya que son diploides, y se reduce a la mitad en sus gametos por tratarse de células haploides.»

Células somáticas

💡 PARA ENTENDERLO

Todas las células del cuerpo menos los gametos.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«El nº de cromosomas es el mismo en todas las células somáticas, ya que son diploides.»

Gameto

💡 PARA ENTENDERLO

Célula sexual (óvulo o espermatozoide).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Los gametos son células haploides.»

Diploide

💡 PARA ENTENDERLO

Con dos juegos de cromosomas (2n).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Células diploides: contienen 2n cromosomas.»

Haploide

💡 PARA ENTENDERLO

Con un solo juego (n).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Células haploides: poseen n cromosomas. Los gametos son células haploides. Resultan de un proceso de división celular → meiosis.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

En un organismo eucariota, el **nº de cromosomas es el mismo en todas las células somáticas**, porque son **diploides**, y **se reduce a la mitad en los gametos**, porque son **haploides**.

💡 ENTIÉNDELO

Todas tus células del cuerpo vienen de la misma célula inicial por mitosis, así que tienen los mismos cromosomas (46). Los gametos llevan **la mitad** para que, al unirse óvulo y espermatozoide, salgan otra vez 46.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Somáticas = 2n (46) · Gametos = n (23): **«23 + 23 = 46»**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Por qué todas las células somáticas tienen el mismo número de cromosomas y los gametos la mitad?

8 Diploides vs haploides

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 7

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Cromosoma homólogo

💡 PARA ENTENDERLO

Cada uno de los dos cromosomas de una pareja (uno del padre y otro de la madre).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Cada uno de los cromosomas de cada pareja se denomina cromosoma homólogo.»

Meiosis

💡 PARA ENTENDERLO

División celular que produce gametos con la mitad de cromosomas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Las células haploides resultan de un proceso de división celular → meiosis.»

Autosoma

💡 PARA ENTENDERLO

Cromosoma que no determina el sexo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«En humanos, hay 23 pares de cromosomas: 22 autosomas y 2 cromosomas sexuales.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Células diploides (2n)	Células haploides (n)
Contienen **2n** cromosomas	Poseen **n** cromosomas
Cada cromosoma de cada pareja se llama **cromosoma homólogo**	**Los gametos son células haploides**
En humanos: **23 pares** de cromosomas: **22 autosomas y 2 cromosomas sexuales** (es decir, 22 pares de autosomas + 1 par sexual = **46**)	Resultan de un proceso de división celular → **meiosis**
Ej.: células somáticas (piel, músculo...)	Ej.: óvulos y espermatozoides (**23** cromosomas)

💡 ENTIÉNDELO

Tienes **dos copias** de cada cromosoma (una de tu madre y otra de tu padre): son los **homólogos**. Por eso la célula es **diploide** (2n). El gameto solo lleva una copia de cada uno: **haploide** (n).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Di = dos, Haplo = sencillo. «**22 + 2 = 23 pares**» (22 pares de autosomas + el par sexual).

❓ PONTE A PRUEBA

Diferencia célula diploide y haploide. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula humana somática y un gameto? ¿Qué es un cromosoma homólogo?

9 Autosomas y cromosomas sexuales

🔵 LEER UNA VEZ

📍 Diapositiva 7 ⚠️ (la profe solo da el número: 22 autosomas y 2 sexuales; XX/XY es general)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Cromosomas sexuales

💡 PARA ENTENDERLO

El par que determina el sexo (X e Y).

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«En humanos, hay 23 pares de cromosomas: 22 autosomas y 2 cromosomas sexuales.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Autosomas:** los 22 pares que **no** determinan el sexo.
- **Cromosomas sexuales:** el par 23 (**XX** mujer, **XY** hombre).

💡 ENTIÉNDELO

Los **autosomas** (1 al 22) llevan genes de todo el cuerpo; el **par 23** decide el sexo: **XX** mujer, **XY** hombre.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Auto = los «normales» (1-22); **sexuales = par 23 (XX/XY)**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué diferencia hay entre autosomas y cromosomas sexuales?

10 Mitosis vs meiosis (relación con el tema)

🔵 LEER UNA VEZ 📍 Diapositivas 3 y 7

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Mitosis** (diapositiva 3): 1 célula diploide → **2 células hijas iguales con 46** cromosomas (células somáticas).
- **Meiosis** (diapositiva 7): da **gametos haploides (n = 23)**.

💡 ENTIÉNDELO

La **mitosis** hace **copias** para crecer y reparar (46 → 46); la **meiosis** hace **gametos** para reproducirse (46 → 23).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

MiTosis = Te copio igual · MeiOsis = Óvulo y espermatozoide (la mitad).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué división da células con 46 cromosomas y cuál da gametos con 23?

BLOQUE 5

Obtención de extensiones cromosómicas (los 7 pasos)

Conceptos 11–20 · 7 🔴

11 Muestra de partida

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 8

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Sangre periférica

💡 PARA ENTENDERLO

La sangre que circula por las venas, la que se saca en un análisis normal.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Como la sangre periférica es el tejido humano más fácil de obtener, actualmente se utilizan las células blancas de la sangre para el estudio de cromosomas.»

Leucocitos

💡 PARA ENTENDERLO

Glóbulos blancos.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Se utilizan las células blancas de la sangre para el estudio de cromosomas.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Como la **sangre periférica** es el tejido humano **más fácil de obtener**, se usan las **células blancas**

de la sangre (leucocitos) para el estudio de cromosomas.

💡 ENTIÉNDELO

Para ver cromosomas necesitas células **con núcleo que se puedan dividir**. Los glóbulos blancos de la sangre cumplen y la sangre se saca con un simple pinchazo.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«Sangre del brazo → glóbulos blancos» (los rojos no tienen núcleo).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué tejido y qué células se usan para estudiar los cromosomas y por qué?

12 Los 7 pasos, en orden

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositivas 8 a 15

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Extensión cromosómica

💡 PARA ENTENDERLO

Preparación en un portaobjetos con las células extendidas para ver sus cromosomas al microscopio.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

1) **Obtención de la muestra** → 2) **Siembra** → 3) **Cultivo celular** → 4) **Sacrificio del cultivo** → 5) **Choque hipotónico** → 6) **Fijación** → 7) **Obtención de la extensión**. (Después: **tinción y bandeo**.)

Truco: **"Mu-Sie-Cul-Sa-Cho-Fi-Ex"** → "**Mu**cho **Sie**mpre **Cul**tivo, **Sa**le **Cho**colate **Fi**no **Ex**tra".

💡 ENTIÉNDELO

Es una receta en orden: sacas la sangre, la pones en un medio con nutrientes, la dejas crecer, la paras justo en metafase, la hinchas para separar los cromosomas, la conservas y la extiendes en el cristal.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«Mu-Sie-Cul-Sa-Cho-Fi-Ex» → «**Mu**cho **Sie**mpre **Cul**tivo, **Sa**le **Cho**colate **Fi**no **Ex**tra».

❓ PONTE A PRUEBA

Enumera en orden las etapas de obtención de extensiones cromosómicas.

13

Paso 1 · Obtención de la muestra

recuadro rojo

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 9

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Venopunción

💡 PARA ENTENDERLO

Pinchar una vena para sacar sangre.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Las muestras de sangre periférica suelen obtenerse por venopunción en tubo estéril con heparina sódica.»

Estéril

💡 PARA ENTENDERLO

Sin ningún microorganismo.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Heparina sódica / EDTA

💡 PARA ENTENDERLO

Anticoagulantes, sustancias que impiden que la sangre se coagule.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tubo estéril con heparina sódica. Nunca debe utilizarse como anticoagulante el EDTA ya que tiene efecto tóxico sobre las células.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- Sangre periférica por **venopunción** en tubo **estéril** con **heparina sódica**.
- Procesar **lo antes posible**; **nunca congelar ni mantener a altas temperaturas** (mueren las células).

- 🟥 **Nunca usar EDTA como anticoagulante: es tóxico para las células.**

💡 ENTIÉNDELO

La **heparina** impide la coagulación sin dañar las células; el **EDTA** sí las daña (son células que necesitamos vivas para que se dividan). Por eso **nunca EDTA** y nunca congelar ni calentar.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«Heparina sí, EDTA nunca (es tóxico)»: el recuadro rojo de la profe.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo se obtiene la muestra, qué anticoagulante se usa y cuál está prohibido y por qué?

14 Paso 2 · Siembra

resaltado amarillo

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 10

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Inoculación

💡 PARA ENTENDERLO

Introducir la muestra en el medio.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Siembra: consiste en la inoculación de la muestra con medio de cultivo.»

Medio de cultivo

💡 PARA ENTENDERLO

Líquido con los nutrientes que necesitan las células.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Siembra: consiste en la inoculación de la muestra con medio de cultivo. Se añade 1.5-10 ml de medio.»

RPMI 1640, DMEM, Ham F10

💡 PARA ENTENDERLO

Nombres de medios de cultivo comerciales.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Medios: RPMI 1640 · DMEM y Ham F10.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Consiste en la inoculación de la muestra con medio de cultivo.**
- Se añade **1,5-10 ml de medio**.
- Medio: 🟨 **RPMI 1640** (el resaltado); también **DMEM y Ham F10**.

💡 ENTIÉNDELO

Sembrar = **poner la sangre en un medio de cultivo** (un «caldo» con nutrientes) para que las células puedan vivir y dividirse.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

RPMI 1640 (lo que la profe resaltó en amarillo): **«R de Receta principal»**. Cantidad: **1,5-10 ml**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿En qué consiste la siembra y qué medio se usa principalmente?

15 Paso 3 · Cultivo celular

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 11

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

CO_2

💡 PARA ENTENDERLO

Dióxido de carbono; en el incubador ayuda a mantener el pH del medio.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Agotar el medio

💡 PARA ENTENDERLO

Que las células se coman todos los nutrientes.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«No se aconseja sobrepasar las 72 h ya que empieza a agotarse el medio de cultivo.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- A **37 ºC y 5 % de CO2** durante **72 h**.

- **No sobrepasar las 72 h**: se empieza a **agotar el medio**.
- **Agitar los tubos a las 24 y a las 48 h** para que las células de la **fase inferior** accedan a los nutrientes.

💡 ENTIÉNDELO

Las células crecen como en el cuerpo: **37 ºC y 5 % de CO_2**, durante **72 h**. Si te pasas, se acaba la comida del medio. Se agitan porque las células del fondo no llegan a los nutrientes.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«37-5-72» (temperatura, CO_2, horas) y **agitar a las 24 y 48 h**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿En qué condiciones y cuánto tiempo se cultiva? ¿Por qué se agitan los tubos y cuándo?

16

Paso 4 · Sacrificio del cultivo

colchicina en rojo

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 12

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Colchicina

💡 PARA ENTENDERLO

Sustancia que impide que la célula siga dividiéndose y la deja parada en metafase.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Se añade colchicina, que inhibe la polimerización de los microtúbulos, por lo que se destruye el huso mitótico y se detienen las células en metafase.»

Microtúbulos

💡 PARA ENTENDERLO

Tubitos de proteína (tubulina) que forman el huso.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«La colchicina inhibe la polimerización de los microtúbulos.»

Polimerización

💡 PARA ENTENDERLO

Unión de muchas piezas iguales para formar una cadena.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«La colchicina inhibe la polimerización de los microtúbulos.»

Huso mitótico

💡 PARA ENTENDERLO

Las "cuerdas" de microtúbulos que separan los cromosomas al dividirse la célula.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Se destruye el huso mitótico y se detienen las células en metafase.»

Tubulina

💡 PARA ENTENDERLO

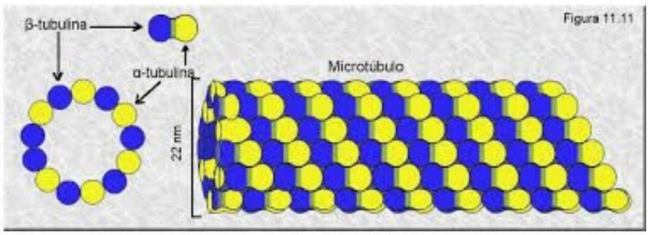
La proteína de la que están hechos los microtúbulos.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- Es la **parada del cultivo en metafase**.
- Tras las 72 h se añade 🟥 **colchicina**, que **inhibe la polimerización de los microtúbulos** → **destruye el huso mitótico** → las células **se detienen en metafase**.
- 🟨 **45-60 minutos a 37 º.** Imagen: microtúbulo formado por **α- y β-tubulina** (22 nm de diámetro).



Microtúbulo de α- y β-tubulina (diap. 12)

💡 ENTIÉNDELO

La **colchicina** rompe el «andamio» (huso mitótico) que separa los cromosomas: la célula queda **congelada en metafase**, justo cuando los cromosomas se ven mejor.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«Colchicina = Congela en metafase» · 45-60 min a 37 º (recuadro amarillo de la profe).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es el sacrificio del cultivo, qué se añade, cómo actúa y cuánto tiempo?

17 Paso 5 · Choque hipotónico

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 13

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Solución hipotónica

💡 PARA ENTENDERLO

Líquido con menos sales que el interior de la célula, por lo que el agua entra en ella.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Choque hipotónico: tratamiento que se aplica a las células en metafase para hincharlas con una solución hipotónica (KCl 0.075M).»

KCl

💡 PARA ENTENDERLO

Cloruro de potasio.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Solución hipotónica (KCl 0.075M).»

M (molar)

💡 PARA ENTENDERLO

Unidad de concentración.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Ósmosis

💡 PARA ENTENDERLO

Paso del agua a través de una membrana hacia donde hay más sales.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Esto hace que entre agua en la célula y los cromosomas se separen mejor, facilitando su observación.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- Tratamiento a las células en metafase para **hincharlas** con una **solución hipotónica (KCl 0,075 M)**.
- **Entra agua** en la célula (ósmosis) → los cromosomas **se separan mejor** → se observan mejor.
- **Tiempo clave: 20-40 min.** Si es **poco**, **no se liberan bien** los cromosomas; si es **mucho**, **se deshace la estructura de la metafase**.

💡 ENTIÉNDELO

La solución **hipotónica** tiene menos sales que la célula, así que **entra agua** y la célula se hincha como un globo: los cromosomas se separan y se ven mejor. Ni poco tiempo (no se separan) ni mucho (se rompe todo).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«KCl 0,075 M, 20-40 min: hincha el globo».

❓ PONTE A PRUEBA

¿Para qué sirve el choque hipotónico, con qué solución, cuánto dura y qué pasa si te pasas o te quedas corto?

18 Paso 6 · Fijación

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 14

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Fijación

💡 PARA ENTENDERLO

Conservar las células tal como están para que no se estropeen.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Fijación: lavado con Carnoy.»

Carnoy

💡 PARA ENTENDERLO

Líquido fijador hecho de metanol y ácido acético.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Lavado con Carnoy: metanol 100% + ácido acético glaciar 3:1.»

Ácido acético glacial

💡 PARA ENTENDERLO

Ácido acético casi puro, sin agua.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Carnoy: metanol 100% + ácido acético glaciar 3:1.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Lavado con Carnoy (subrayado) = **metanol 100 % + ácido acético glaciar 3:1**.

💡 ENTIÉNDELO

Fijar = **«congelar» la célula tal cual** para que no se estropee. Se hace con **Carnoy**, una mezcla de metanol y ácido acético.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Carnoy «3:1» = 3 de metanol por 1 de ácido acético.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Con qué se fija y cuál es la composición del Carnoy?

19 Paso 7 · Obtención de la extensión

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 15

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Portaobjetos

💡 PARA ENTENDERLO

Lámina de vidrio donde se coloca la muestra para el microscopio.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Las células se extienden sobre portaobjetos.»

Técnica de goteo

💡 PARA ENTENDERLO

Dejar caer gotas desde cierta altura para que las células se rompan y los cromosomas se extiendan.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Técnica de goteo que consiste en dejar caer una o dos gotas de la suspensión celular desde una altura de 30 cm aprox.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- Las células se **extienden sobre portaobjetos**.
- **Técnica de goteo**: dejar caer **1 o 2 gotas** de la suspensión desde **unos 30 cm** de altura.

💡 ENTIÉNDELO

Se deja caer la gota **desde alto (30 cm)** para que, al chocar con el cristal, la célula hinchada **reviente** y los cromosomas queden repartidos.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«1-2 gotas desde 30 cm» (como un palmo y medio).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo se hace la extensión y desde qué altura se deja caer la gota?

20 Tabla resumen del proceso

= respuesta del caso práctico

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Resumen propio de las diapositivas 9 a 15

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Paso	Qué se hace	Dato clave
1. Muestra	Venopunción, sangre periférica	Heparina sódica; **nunca EDTA**; no congelar
2. Siembra	Inocular la muestra en medio	1,5-10 ml; **RPMI 1640** (DMEM, Ham F10)
3. Cultivo	Incubar	37 ºC, 5 % CO2, **72 h**; agitar a 24 y 48 h
4. Sacrificio	**Colchicina** → para en metafase	**45-60 min, 37 º**
5. Choque hipotónico	**KCl 0,075 M** → hincha la célula	**20-40 min**
6. Fijación	**Carnoy**	Metanol 100 % + ácido acético glaciar **3:1**
7. Extensión	Goteo en portaobjetos	1-2 gotas desde **30 cm**

💡 ENTIÉNDELO

Esta tabla es la **respuesta del caso práctico 1** y la pregunta llave más probable: apréndela entera con sus números.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Recorre los 7 pasos con sus números: «**heparina · RPMI · 37-5-72 · colchicina 45-60 · KCl 20-40 · Carnoy 3:1 · 30 cm**».

❓ PONTE A PRUEBA

Haz el esquema de las etapas del proceso de obtención de extensiones cromosómicas (caso práctico).

BLOQUE 6

Casos prácticos de la profe

Conceptos 21–23 · 2 🔴

21 Caso práctico 1 · Procedimiento estándar de cariotipo

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 16

📋 LO QUE DICE LA PROFE

"En el laboratorio realizas cariotipos estándar a partir de sangre periférica. Haz un **esquema descriptivo de las etapas** del proceso de obtención de extensiones cromosómicas." → Respuesta: la **tabla del concepto 20** (7 pasos con sus datos).

💡 ENTIÉNDELO

Te piden escribir el **procedimiento** como si fueras el técnico del laboratorio: los 7 pasos en orden con todos sus datos (la tabla del concepto 20).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Escríbelo como una **receta numerada del 1 al 7**, cada paso con su dato estrella.

❓ PONTE A PRUEBA

Redacta el procedimiento estándar de obtención de extensiones cromosómicas a partir de sangre periférica.

22 Caso práctico 2 · ADN fetal libre en sangre materna

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 17

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

ADN fetal libre

💡 PARA ENTENDERLO

Trocitos de ADN del bebé (de la placenta) que circulan en la sangre de la madre.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«El aislamiento del ADN fetal libre en sangre materna en embarazos de riesgo evita la realización de pruebas invasivas como la amniocentesis.»

Prueba invasiva

💡 PARA ENTENDERLO

Prueba que entra en el cuerpo y tiene algún riesgo.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Evita la realización de pruebas invasivas como la amniocentesis.»

Amniocentesis

💡 PARA ENTENDERLO

Sacar líquido amniótico con una aguja para estudiar al feto.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Pruebas invasivas como la amniocentesis.»

Trisomía

💡 PARA ENTENDERLO

Tener tres copias de un cromosoma en vez de dos.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

NGS

💡 PARA ENTENDERLO
Secuenciación masiva, lectura de millones de fragmentos de ADN a la vez.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE
Apréndete la de arriba (definición general).

PCR

💡 PARA ENTENDERLO
Técnica que copia millones de veces un trozo de ADN.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE
Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

El aislamiento del **ADN fetal libre en sangre materna** en embarazos de riesgo **evita pruebas invasivas como la amniocentesis**. *(La respuesta no viene en el PowerPoint; es lo que pide "busca información":)*

- **Metodología:** extracción de **sangre materna** (desde la semana 10 aprox.) → **centrifugación** para separar el **plasma** → **extracción del ADN libre circulante** del plasma (fragmentos cortos; una parte, alrededor del 10 %, es fetal y procede de la **placenta**) → **secuenciación masiva (NGS) o PCR** y análisis bioinformático (se cuentan los fragmentos de cada cromosoma).
- **Aplicaciones clínicas: cribado prenatal no invasivo** de **trisomías 21 (Down), 18 (Edwards) y 13 (Patau)**; alteraciones de **cromosomas sexuales** (Turner, Klinefelter); **sexo fetal**; **Rh fetal** en madres Rh negativas; algunas microdeleciones y enfermedades

monogénicas. Si sale positivo, se **confirma con prueba invasiva**.

💡 ENTIÉNDELO

La placenta suelta trocitos de ADN del bebé en la sangre de la madre. Con un **simple análisis de sangre** se puede estudiar al feto **sin pinchar el útero**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«Sangre de la madre → plasma → ADN libre → secuenciar». Detecta trisomías **21, 18 y 13**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué ventaja tiene el estudio del ADN fetal libre, cómo se procesa y para qué sirve?

23 Caso práctico 3 · Anemia falciforme (gen HBB)

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 27

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Gen

💡 PARA ENTENDERLO

Trozo de ADN con la instrucción para fabricar una proteína.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«La anemia falciforme o drepanocítica está causada por mutaciones en el gen HBB.»

Hemoglobina

💡 PARA ENTENDERLO

Proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Autosómica recesiva

💡 PARA ENTENDERLO

Se hereda en un autosoma y solo aparece la enfermedad si las dos copias del gen están alteradas.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Mutación

💡 PARA ENTENDERLO

Cambio en el ADN.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«La anemia falciforme o drepanocítica está causada por mutaciones en el gen HBB.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

(Respuesta fuera del PowerPoint:) El gen **HBB** (cadena **β de la hemoglobina**) está en el **cromosoma 11**, en el **brazo corto**: **locus 11p15.4**. Herencia **autosómica recesiva**: la enfermedad aparece cuando **las dos copias del cromosoma 11** llevan la mutación (cambio de ácido glutámico por valina → hemoglobina S). Léelo con la nomenclatura ISCN: **11 = cromosoma, p = brazo corto, 1 = región, 5 = banda, .4 = subbanda.**

💡 ENTIÉNDELO

La anemia falciforme es un fallo del gen **HBB**, que fabrica parte de la hemoglobina. El gen está en el **cromosoma 11**, brazo corto: **11p15.4**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«HBB en el 11p15.4»: «11 = cromosoma, p = corto, 1 = región, 5 = banda, .4 = subbanda».

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué cromosoma está afectado en la anemia falciforme y cuál es el locus del gen HBB? Desglosa el locus.

BLOQUE 7

Tinción y bandeo cromosómico

Conceptos 24–31 · 2 🔴

24 Tinción convencional

recuadro verde

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 18

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Tinción

💡 PARA ENTENDERLO

Teñir con colorante para poder verlo al microscopio.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tinción convencional, 10 min → sol. Giemsa 2-3 % u orceína. Permiten contar y agrupar los cromosomas por características morfológicas comunes.»

Giemsa / orceína

💡 PARA ENTENDERLO

Colorantes.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tinción convencional, 10 min → sol. Giemsa 2-3 % u orceína.»

Morfológico

💡 PARA ENTENDERLO

Relativo a la forma.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Permiten contar y agrupar los cromosomas por características morfológicas comunes.»

Bandeo

💡 PARA ENTENDERLO

Técnica que tiñe los cromosomas con un patrón de rayas claras y oscuras.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«La identificación detallada de cada cromosoma solo se puede obtener a través de alguna de las técnicas de bandeo cromosómico.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Una vez secas las extensiones:

- **Tinción convencional, 10 min** → solución **Giemsa 2-3 % u orceína**.
- **Lavar → agua destilada → secar**.
- 🟩 **Permiten contar y agrupar los cromosomas por características morfológicas comunes.**
- Se tiñen **de manera uniforme**; la **identificación detallada** de cada cromosoma **solo se consigue con técnicas de bandeo**.

💡 ENTIÉNDELO

Con la tinción convencional **todos los cromosomas salen del mismo color**: puedes **contarlos** y agruparlos por forma, pero no saber exactamente cuál es cada uno. Para eso hace falta **bandeo**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«Convencional = cuento; bandeo = reconozco» · Giemsa **2-3 %**, **10 min**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo es la tinción convencional, qué permite y qué no permite?

25 Banda, región y marca

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 19

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Banda cromosómica

💡 PARA ENTENDERLO

Cada raya clara u oscura del cromosoma teñido.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Parte del cromosoma que tiene una apariencia más oscura o más clara.»

Región cromosómica

💡 PARA ENTENDERLO

Trozo del cromosoma entre dos señales de referencia.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Área del cromosoma comprendida entre dos marcas y puede contener varias bandas.»

Marca cromosómica

💡 PARA ENTENDERLO

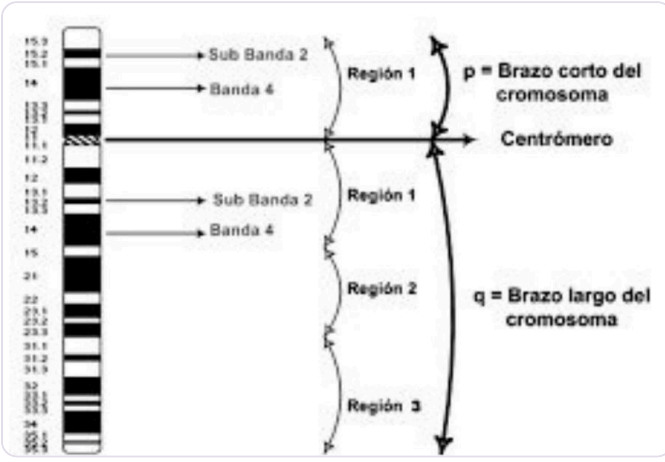
Señal que sirve para reconocer un cromosoma.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Característica morfológica importante en la identificación de un cromosoma: puntos de referencia, extremos de los brazos, centrómeros, ciertas bandas.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **Banda cromosómica:** parte del cromosoma con apariencia **más oscura o más clara**.
- **Región cromosómica:** área **entre dos marcas**; puede contener **varias bandas**.
- **Marca cromosómica:** característica morfológica importante para **identificar** un cromosoma: **puntos de referencia, extremos de los brazos, centrómeros y ciertas bandas**.
  Imagen: cromosoma con brazo p arriba, centrómero, brazo q abajo; regiones 1, 2, 3; banda 4; subbanda 2.



Brazo p, centrómero, brazo q, regiones, bandas y subbandas (diap. 19)

💡 ENTIÉNDELO

Con el bandeo el cromosoma parece un **código de barras**: cada raya es una **banda**; entre dos «señales» (marcas) hay una **región**, que puede tener varias bandas.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Banda = una raya · Región = entre dos marcas · Marca = señal para identificarlo (centrómero, extremos, ciertas bandas).

❓ PONTE A PRUEBA

Diferencia banda, región y marca cromosómica.

26 Bandas G (Giemsa)

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 20

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Tripsina

💡 PARA ENTENDERLO

Enzima que corta proteínas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Tripsina → degrada proteínas y produce bandas claras y oscuras en función del nivel de digestión.»

AT / CG

💡 PARA ENTENDERLO

Las parejas de "letras" del ADN (adenina-timina y citosina-guanina).

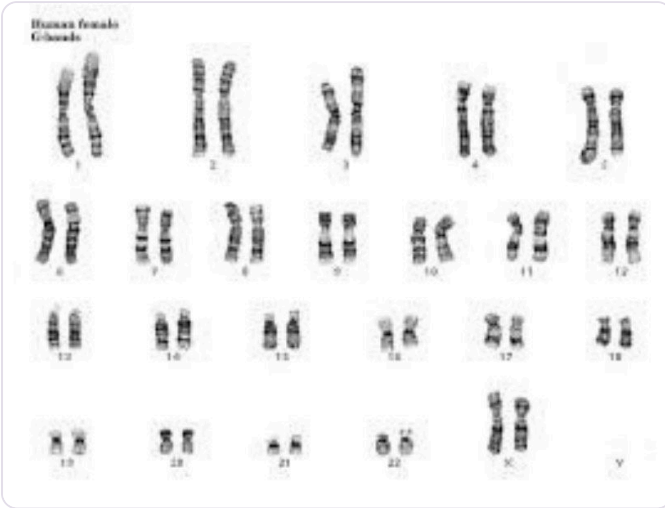
📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Bandas oscuras (G+) → ricas en AT. Bandas claras (G-) → ricas en CG.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- **La técnica de bandeo más utilizada para el cariotipo.**

- 1) **Tripsina** → **degrada proteínas** y produce bandas claras y oscuras según la digestión. 2) **Giemsa.**
- **Bandas oscuras (G+) → ricas en AT. Bandas claras (G−) → ricas en CG.** Imagen: cariotipo femenino con bandas G (1-22 + X).



Cariotipo femenino con bandas G (diap. 20)

💡 ENTIÉNDELO

La **tripsina** «come» un poco de las proteínas del cromosoma y, al teñir con **Giemsa**, salen rayas oscuras y claras. Es la técnica **más usada** para el cariotipo.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

G = Giemsa · «Oscura = AT (A de oscurA) · Clara = CG».

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo se obtienen las bandas G y qué significan las bandas oscuras y claras?

27 Bandas Q (quinacrina)

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 21

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Quinacrina (acridina)

💡 PARA ENTENDERLO

Colorante fluorescente.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Bandas Q: se utiliza acridina y las preparaciones deben observarse con microscopio de fluorescencia.»

Microscopio de fluorescencia

💡 PARA ENTENDERLO

Microscopio que ilumina con una luz especial que hace brillar los colorantes fluorescentes.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Las preparaciones deben observarse con microscopio de fluorescencia.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- Se usa **acridina** (quinacrina) y se observan con **microscopio de fluorescencia**.
- **Bandas brillantes → G+.**
- **🟩 Ventaja: rápido. 🟥 Desventaja: poco duradero (≈ 1 min).**

💡 ENTIÉNDELO

La **quinacrina** brilla con luz especial (fluorescencia): es **rápida**, pero el brillo **dura solo 1 minuto**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Q = Quinacrina = brillo rápido que se apaga (1 min).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué necesitan las bandas Q para observarse y cuál es su ventaja y su desventaja?

28 Bandas R (reverse)

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 22

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Reverse

💡 PARA ENTENDERLO

"al revés" en inglés.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Se denomina así porque el patrón de bandas que se obtiene es el negativo de las bandas G.»

Negativo

💡 PARA ENTENDERLO

Lo claro sale oscuro y al revés.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«El patrón de bandas que se obtiene es el negativo de las bandas G.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- Patrón de bandas = **negativo de las bandas G**.
- Se obtienen de forma similar al G: 1) **calor**; 2) **Giemsa**.

💡 ENTIÉNDELO

reverse = al revés: donde las G salen oscuras, las R salen claras, y al contrario. En vez de tripsina se usa **calor**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

R = Reverse = negativo de las G · «Calor + Giemsa».

❓ PONTE A PRUEBA

¿Por qué se llaman bandas R y cómo se obtienen?

29 Bandas NOR (Nucleolar Organizer Region)

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 23

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

ARN ribosómico

💡 PARA ENTENDERLO

El ARN que forma los ribosomas, las "fábricas" de proteínas de la célula.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Bandas NOR: zonas de los cromosomas donde se encuentran los genes que producen ARN ribosómico.»

Nitrato de plata

💡 PARA ENTENDERLO

Sustancia que tiñe estas regiones de negro.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Estas regiones se ven como bandas cuando se tiñen con nitrato de plata.»

Nucléolo

💡 PARA ENTENDERLO

Zona del núcleo donde se fabrican los ribosomas.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- Zonas donde están los **genes que producen ARN ribosómico**.
- Se ven como bandas al teñir con **nitrato de plata**.
- Suelen estar en el **brazo corto de los cromosomas acrocéntricos**.

- No todos los cromosomas las tienen → **cada persona tiene un patrón NOR único**.

💡 ENTIÉNDELO

Son las zonas donde están los genes del **ARN ribosómico** (los que fabrican las «fábricas» de proteínas). Se tiñen de negro con **plata**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

NOR = Nitrato de plata, ARN Ribosómico · en el brazo corto de los **acrocéntricos**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué son las bandas NOR, con qué se tiñen y dónde están?

30 Bandas T

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositiva 24

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Incubación

💡 PARA ENTENDERLO

Tiempo que la muestra pasa a una temperatura controlada.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Bandas T: se prolongan los tiempos de incubación; los cromosomas se visualizan más débilmente teñidos, excepto en sus regiones terminales (telómeros).»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- Permiten la **tinción de los telómeros**.
- Son una **variante del bandeo R**.

- Se **prolongan los tiempos de incubación**: el cromosoma se ve **débil**, excepto los **telómeros, muy teñidos**.

💡 ENTIÉNDELO

Se deja incubar más tiempo: casi todo el cromosoma se ve flojito y **solo las puntas (telómeros) salen muy teñidas**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

T = Telómeros · variante de la R.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué tiñen las bandas T y de qué bandeo son variante?

31 Tabla comparativa del bandeo

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Resumen propio de las diapositivas 20 a 24

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Bandas	Reactivo / paso clave	Qué muestran	Dato estrella
G	Tripsina + Giemsa	G+ oscuras (AT), G− claras (CG)	**La más usada** para el cariotipo
Q	Quinacrina (acridina)	Bandas brillantes = G+	Fluorescencia; + rápido / − poco duradero (1 min)
R	Calor + Giemsa	**Negativo de las G**	Reverse

Bandas	Reactivo / paso clave	Qué muestran	Dato estrella
NOR	**Nitrato de plata**	Genes de **ARN ribosómico**	Brazo corto de **acrocéntricos**; patrón único
T	Variante de R, incubación larga	**Telómeros**	Resto del cromosoma débil

💡 ENTIÉNDELO

La tabla resume las 5 técnicas: qué reactivo usan y qué muestra cada una. Es una pregunta típica de desarrollo.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«G-Q-R-NOR-T» = «Giemsa, Quinacrina, Reverse, Nitrato, Telómeros».

❓ PONTE A PRUEBA

Compara las bandas G, Q, R, NOR y T.

BLOQUE 8

Nomenclatura y locus

Conceptos 32–33 · 1 🔴

32 Ideograma y nomenclatura ISCN

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Diapositiva 25

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Ideograma

💡 PARA ENTENDERLO

Dibujo esquemático de un cromosoma con todas sus bandas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«El cromosoma se representa con el brazo corto (p) en posición superior y el largo (q) en posición inferior.»

ISCN

💡 PARA ENTENDERLO

Sistema internacional para nombrar los cromosomas y sus bandas.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Ideograma y nomenclatura de bandas (ISCN): es una forma estandarizada de nombrar regiones de los cromosomas.»

Subbanda

💡 PARA ENTENDERLO

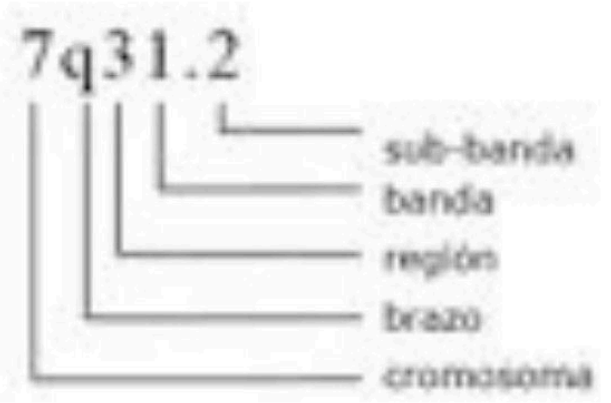
División más fina de una banda.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«El nombre incluye: nº cromosoma, brazo, región, banda y subbanda.»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

- Forma **estandarizada** de nombrar regiones de los cromosomas.
- Se dibuja con el **brazo corto (p) arriba** y el **largo (q) abajo**.
- Las regiones se numeran **desde el centrómero hacia el telómero**.
- El nombre incluye: **nº de cromosoma, brazo, región, banda y subbanda**.
- Ejemplo **7q31.2** → cromosoma **7**, brazo **q**, región **3**, banda **1**, subbanda **2** (se lee "siete q tres uno punto dos").



Nomenclatura ISCN: 7q31.2 (diap. 25)

💡 ENTIÉNDELO

Es como una **dirección postal** del cromosoma: número de cromosoma, brazo, región, banda y subbanda. Se cuenta **desde el centrómero hacia la punta**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

7q31.2 → «**7** cromosoma, **q** brazo largo, **3** región, **1** banda, **.2** subbanda».

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es la nomenclatura ISCN y qué significa cada parte de 7q31.2?

33 Locus

🟠 IMPORTANTE 📍 Diapositivas 26 y 28

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Locus

💡 PARA ENTENDERLO

La «dirección» de un gen en el cromosoma.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Lugar que ocupa un determinado gen o marcador genético en un cromosoma.»

Marcador genético

💡 PARA ENTENDERLO

Trozo de ADN conocido que sirve de "señal" en un cromosoma.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«Locus → lugar que ocupa un determinado gen o marcador genético en un cromosoma.»

Loci

💡 PARA ENTENDERLO

Plural de locus.

📌 DEFINICIÓN DE LA DIAPOSITIVA · LA DEL EXAMEN

«¿Qué locus o loci tiene el gen HBB? (caso práctico)»

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Locus: lugar que ocupa un **gen o marcador genético** en un cromosoma (plural: **loci**). Imagen: ideograma de los cromosomas 1-22, X e Y con sus bandas (diapositivas 26 y 28).

💡 ENTIÉNDELO

El **locus** es la **dirección exacta** de un gen en el cromosoma (por ejemplo, el gen HBB está en 11p15.4).

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Locus = Lugar (en latín); plural **loci**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Qué es un locus? Pon un ejemplo con la nomenclatura ISCN.

BLOQUE 9

Cómo resolver un cariotipo (ejercicio de la profe)

Conceptos 34–37 · 4 🔴

34 Los grupos del cariotipo (A-G)

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Hoja «Cariotipo» de la profe ⚠️ (los grupos no vienen en el PowerPoint; es la clasificación general)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Cariotipo

💡 PARA ENTENDERLO

Los cromosomas de una persona ordenados por parejas, de mayor a menor.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Satélites

💡 PARA ENTENDERLO

Las «bolitas» unidas por un hilo al brazo corto de algunos acrocéntricos.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Grupos de Denver

💡 PARA ENTENDERLO

La forma clásica de agrupar los 46 cromosomas en 7 grupos (A-G) por tamaño y posición del centrómero.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Te da una hoja con los cromosomas **desordenados** y hay que **ordenarlos** para ver si son normales. Para ordenarlos se usan su **tamaño**, la **posición del centrómero** (concepto 5) y el **patrón de bandas** (conceptos 25-26).

Grupo	Cromosomas	Cómo son	Cuántos hay (normal)
A	1, 2, 3	Los más grandes, metacéntricos	6
B	4, 5	Grandes, submetacéntricos	4
C	6 al 12 + **X**	Medianos, submetacéntricos	**16 en mujer** (14 + XX) · **15 en hombre** (14 + X)
D	13, 14, 15	Medianos, **acrocéntricos con satélites**	6
E	16, 17, 18	Pequeños, meta- o submetacéntricos	6
F	19, 20	Muy pequeños, metacéntricos	4
G	21, 22 + **Y**	Los más pequeños, **acrocéntricos con satélites** (el **Y**, sin satélites)	4 (+ el Y en hombre)

💡 ENTIÉNDELO

Es como ordenar a un grupo de personas en una foto: primero **por altura** (grandes delante, pequeños detrás) y luego **por cómo son** (dónde tienen la «cintura», el centrómero). Los únicos que llevan **bolitas** (satélites) son los acrocéntricos de los grupos **D y G**: son la pista más fácil para empezar.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«A-B-C-D-E-F-G = 3-2-7-3-3-2-2» (cuántos tipos de cromosoma hay en cada grupo). **«Bolitas = D y G»**. **X en el C, Y en el G**.

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cuáles son los 7 grupos del cariotipo, qué cromosomas tiene cada uno y en cuáles hay satélites?

35

Cómo se resuelve un cariotipo, paso a paso

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Hoja «Cariotipo» de la profe ⚠️ (método general)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Trisomía

💡 PARA ENTENDERLO
Tener 3 copias de un cromosoma en vez de 2.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE
Apréndete la de arriba (definición general).

Monosomía

💡 PARA ENTENDERLO
Tener solo 1 copia.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE
Apréndete la de arriba (definición general).

Aneuploidía

💡 PARA ENTENDERLO
Número de cromosomas distinto de 46.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE
Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

El ejercicio es ordenar el cariotipo y decir el **diagnóstico**. Los pasos:

1. **Contar** todos los cromosomas. Lo normal son **46**. Si hay 47 → sobra uno (**trisomía**); si hay 45 → falta uno (**monosomía**).
2. **Separar por tamaño y por la posición del centrómero** en los 7 grupos (concepto 34).
3. **Contar cuántos hay en cada grupo** y compararlo con lo normal: el grupo que tiene **uno de más o de menos** es el alterado.
4. **Dentro de ese grupo, mirar las bandas** para saber **qué cromosoma exacto** está repetido o falta.

5. **Mirar los cromosomas sexuales:** si hay **Y** (pequeño, sin satélites) → hombre; si no hay Y y el grupo C tiene 16 → **XX** (mujer).
6. **Escribir la fórmula: nº total, sexo, alteración** (concepto 36) y el **nombre del síndrome**.

💡 ENTIÉNDELO

No hace falta identificar los 46 uno por uno: basta con **contar por grupos** y encontrar **el grupo que no cuadra**. Después solo miras ese grupo con lupa.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«Cuento, Agrupo, Comparo, Miro bandas, Sexo, Fórmula» → «CA-CO-MI-SE-FO».

❓ PONTE A PRUEBA

Explica en orden los pasos para resolver un cariotipo.

36 La fórmula del cariotipo y las alteraciones más típicas

🔴 IMPRESCINDIBLE

📍 Hoja «Cariotipo» de la profe ⚠️ (nomenclatura ISCN general; el PowerPoint solo da la nomenclatura de las bandas)

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Fórmula del cariotipo

💡 PARA ENTENDERLO

Forma corta de escribir el resultado: número total de cromosomas, cromosomas sexuales y la alteración.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Síndrome

💡 PARA ENTENDERLO

Conjunto de rasgos que aparecen juntos por una misma causa.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

El resultado se escribe con la nomenclatura **ISCN** (concepto 32): **número total, cromosomas sexuales, alteración**.

Fórmula	Qué significa	Nombre
46,XX / **46,XY**	Normal (mujer / hombre)	Cariotipo normal
47,XX,+21 / **47,XY,+21**	Tres cromosomas **21**	**Síndrome de Down**
47,XX,+18 / **47,XY,+18**	Tres cromosomas **18** (grupo E)	Síndrome de **Edwards**
47,XX,+13 / **47,XY,+13**	Tres cromosomas **13** (grupo D)	Síndrome de **Patau**
45,X	Solo un X (falta el segundo sexual)	Síndrome de **Turner** (mujer)

Fórmula	Qué significa	Nombre
47,XXY	Un X de más en un hombre	Síndrome de **Klinefelter**

💡 ENTIÉNDELO

La fórmula se lee como una frase: «**47** cromosomas, **XX** mujer, **+21** tiene un 21 de más». El **+** significa «de más».

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«21 Down, 18 Edwards, 13 Patau» → «Dos-Uno Down, Ocho-Edwards, Trece-Patau». Turner = 45 (le falta), Klinefelter = XXY (le sobra una X).

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cómo se escribe la fórmula de un cariotipo? Da la fórmula y el nombre de las trisomías 21, 18 y 13, del Turner y del Klinefelter.

37 Ejercicio resuelto: el cariotipo de la hoja de la profe

🔴 IMPRESCINDIBLE 📍 Hoja «Cariotipo» de la profe

📘 QUÉ SIGNIFICA CADA PALABRA

Diagnóstico

💡 PARA ENTENDERLO

El nombre de lo que tiene la persona según su cariotipo.

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

Trisomía 21 libre

💡 PARA ENTENDERLO

Hay un cromosoma 21 entero de más, suelto (no pegado a otro).

⚠️ LA DIAPOSITIVA NO LA DEFINE

Apréndete la de arriba (definición general).

📋 LO QUE DICE LA PROFE

Ordena el cariotipo de la hoja y da el diagnóstico.

Solución, siguiendo los pasos del concepto 35:

1. **Contar:** hay **47 cromosomas** (46 completos y uno cortado en el borde de abajo de la hoja) → **uno de más: trisomía**.
2. **Agrupar:** en la imagen de abajo están todos ordenados por grupos (el número gris es el que tenía cada uno en la hoja).
3. **Comparar con lo normal:**

Grupo	Normal	En esta hoja
A (1-3)	6	6
B (4-5)	4	4
C (6-12 + X)	16 en mujer	15 completos + 1 cortado

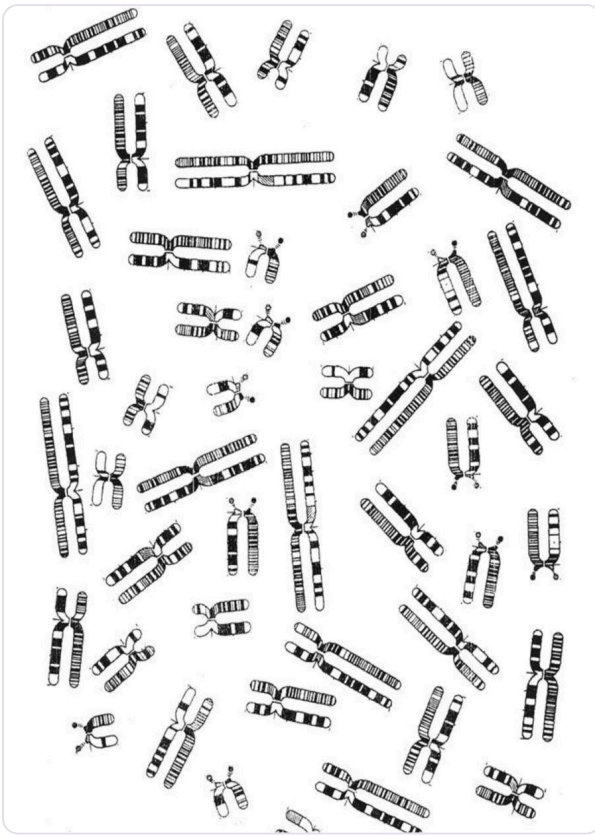
Grupo	Normal	En esta hoja
D (13-15)	6	6
E (16-18)	6	6
F (19-20)	4	4
G (21-22)	**4**	**5 → aquí está el de más**

4. **Mirar las bandas del grupo G:** tres de los cinco tienen la **banda oscura en mitad del brazo largo**, que es lo típico del **cromosoma 21** → hay **tres cromosomas 21**.
5. **Sexo: no hay ningún Y** (no aparece ningún cromosoma pequeño sin satélites) y el grupo C tiene 15 completos + el cortado → **XX, mujer**.
6. **Fórmula y diagnóstico: 47,XX,+21 → trisomía 21 libre → síndrome de Down**.

⚠️ **Aviso:** el cromosoma de abajo del todo sale **cortado por el borde** de la hoja escaneada. Si en tu hoja de papel es **mediano** (como los del grupo C), es el segundo **X** → **47,XX,+21 (mujer)**. Si fuera **pequeño y sin satélites**, sería un **Y** → **47,XY,+21 (hombre)**. **El diagnóstico (síndrome de Down) es el mismo en los dos casos.** El orden dentro de cada grupo de la imagen es aproximado (por tamaño).

¿Cuál es el cromosoma sexual? Los cromosomas sexuales son el **par 23** (no llevan número, se llaman **X** e **Y**). En la hoja de la profe son **los cromosomas 41 y 20** (marcados en verde en la imagen): son **los dos X → mujer, XX**. Cómo se reconocen entre los 15 medianos del grupo C: **1)** son **iguales entre sí** y con el **centrómero en el tercio de arriba**; **2)** el **brazo corto** tiene **una sola banda oscura en el medio** (Xp21); **3)** el **brazo largo** tiene **una banda**

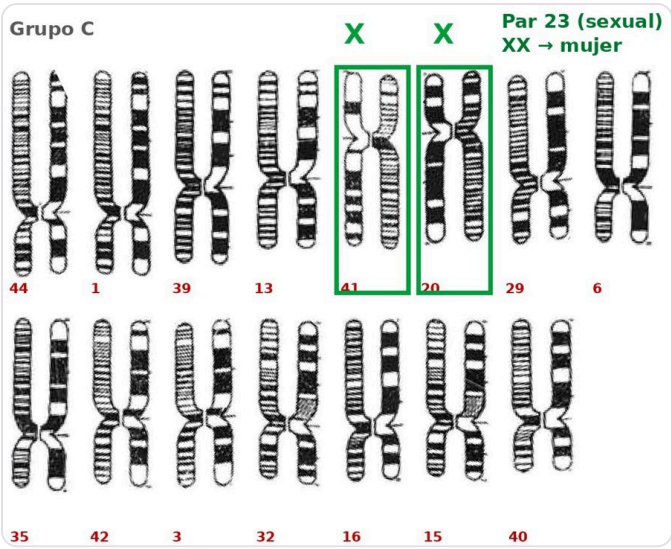
oscura grande justo debajo del centrómero (Xq21). El cromosoma **cortado (47) no es el sexual**: es uno mediano que la hoja no muestra entero. ⚠️ El dibujo tiene poca resolución: 41 y 20 son la identificación más probable, no segura al 100 %.



La hoja de la profe: los cromosomas desordenados



Los mismos cromosomas ordenados por grupos A-G (el número gris es el que tenían en la hoja)



Los dos cromosomas sexuales (X) de la hoja: el 41 y el 20 → par 23 = XX, mujer

💡 ENTIÉNDELO

La clave del ejercicio son las **bolitas (satélites)**: solo las tienen los grupos D y G. Al contarlas salen **6 grandes** (D, normal) y **5 pequeños** (G, uno de más). Como el de más es un **21**, es un **Down**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

«47 y cinco pequeños con bolitas = Down».

❓ PONTE A PRUEBA

¿Cuál es el diagnóstico del cariotipo de la hoja de la profe y cómo llegas a él? Escribe la fórmula.

📝 Preguntas llave y casos prácticos, resueltos

Recuerda: en Biología Molecular la profe pone una **pregunta llave**: si no la contestas, el resto del examen no vale. Estas son las candidatas, de más a menos probable, con su respuesta modelo. Apréndelas de memoria.

P1 🔑 **Pregunta llave nº 1 (la más probable) · Haz un esquema de las etapas del proceso de obtención de extensiones cromosómicas.**
1) **Muestra:** sangre periférica por **venopunción** en tubo estéril con **heparina sódica** (**nunca EDTA**, es tóxico; no congelar ni calentar). 2) **Siembra:** inocular en **1,5-10 ml** de medio **RPMI 1640** (o DMEM, Ham F10). 3) **Cultivo: 37 ºC, 5 % CO2, 72 h**, agitando a las **24 y 48 h**. 4) **Sacrificio: colchicina 45-60 min a 37 º**; inhibe los microtúbulos, destruye el huso y **para en metafase**. 5) **Choque hipotónico: KCl 0,075 M, 20-40 min**; hincha la célula y separa los cromosomas. 6) **Fijación: Carnoy** (metanol 100 % + ácido acético glaciar **3:1**). 7) **Extensión:** goteo de **1-2 gotas desde 30 cm** sobre portaobjetos. Después: tinción y bandeo.
Por qué es la más probable: es literalmente el caso práctico de la profe y concentra casi todas sus marcas. → conceptos 12-21.

P2 🔑 **Pregunta llave nº 2 · Explica las técnicas de bandeo cromosómico (G, Q, R, NOR y T).**

G: tripsina + Giemsa; la más usada para el cariotipo; G+ oscuras ricas en AT, G− claras ricas en CG. **Q:** quinacrina (acridina), microscopio de fluorescencia; bandas brillantes = G+; rápida pero poco duradera (≈ 1 min). **R (reverse):** negativo de las G; calor + Giemsa. **NOR:** genes de ARN ribosómico; nitrato de plata; brazo corto de los acrocéntricos; patrón único en cada persona. **T:** variante de la R con incubación larga; tiñe los telómeros.

→ conceptos 26-31.

P3 🔑 **Pregunta llave nº 3 · Nomenclatura ISCN: desglosa 7q31.2. ¿Qué locus tiene el gen HBB?**

7q31.2 = cromosoma **7**, brazo **q** (largo), región **3**, banda **1**, subbanda **2**. Las regiones se numeran **desde el centrómero hacia el telómero**; p arriba y q abajo. **HBB = 11p15.4**: cromosoma 11, brazo corto, región 1, banda 5, subbanda 4. → conceptos 23, 32 y 33.

P4 🔑 **Pregunta llave nº 4 · Clasifica los cromosomas según la posición del centrómero.**
Metacéntricos: centrómero en posición media, brazos iguales, IC próximo a 50. **Submetacéntricos:** centrómero desplazado, brazo corto y largo, IC 25-45. **Acrocéntricos:** centrómero muy distal, brazo corto muy pequeño, IC < 25. **Telocéntricos:** centrómero en un extremo, solo un brazo largo, IC 0.

→ concepto 5.

P5 🔑 **Pregunta llave nº 5 · ¿Para qué sirve la colchicina? ¿Por qué nunca se usa EDTA?**
La **colchicina** inhibe la polimerización de los microtúbulos, destruye el huso mitótico y **detiene las células en metafase** (45-60 min, 37 º). El **EDTA** nunca se usa como anticoagulante porque es **tóxico para las células**; se usa **heparina sódica**.

→ conceptos 13 y 16.

P6 **Caso práctico 2 · ADN fetal libre en sangre materna: metodología y aplicaciones.**
⚠️ No viene en el PowerPoint. **Metodología:** extracción de sangre materna (desde la semana 10 aprox.) → centrifugación para separar el plasma → extracción del ADN libre circulante (una parte, ≈ 10 %, es fetal y procede de la placenta) → secuenciación masiva (NGS) o PCR y análisis bioinformático. **Aplicaciones:** cribado prenatal no invasivo de las trisomías **21, 18 y 13**, alteraciones de los cromosomas sexuales, sexo fetal y Rh fetal. Si sale positivo, se confirma con una prueba invasiva. → concepto 22.

P7 **Caso práctico 3 · Anemia falciforme: ¿qué cromosoma está afectado y qué locus tiene el gen HBB?**
⚠️ No viene en el PowerPoint. El **cromosoma 11** (las dos copias, herencia autosómica recesiva). El gen **HBB** (cadena β de la hemoglobina) está en el **locus 11p15.4**. → concepto 23.

P8 🧪 **Ejercicio de la profe · Ordena el cariotipo de la hoja «Cariotipo» y da el diagnóstico.**
47 cromosomas con tres cromosomas 21 → trisomía 21 = síndrome de Down: 47,XX,+21 (o 47,XY,+21 si el cromosoma cortado del borde fuera un Y). La explicación completa, con las imágenes, está en el **Bloque 9** → conceptos 34-37.

⚠️ Trampas típicas del examen

No confundas…	…con…	Cómo diferenciarlos
Heparina sódica (sí)	**EDTA** (nunca, tóxico)	Recuadro rojo de la profe
Brazo p (corto, arriba)	**Brazo q** (largo, abajo)	p de *petit*
IC próximo a 50 (metacéntrico)	**IC 0** (telocéntrico)	Cuanto más al extremo, más bajo
Acrocéntrico (< 25)	**Submetacéntrico** (25-45)	Acro = casi en la punta
Diploide 2n = 46 (somáticas)	**Haploide n = 23** (gametos)	23 + 23 = 46
22 autosomas + 2 sexuales	23 autosomas	22 pares + 1 par sexual
Colchicina 45-60 min	**KCl 20-40 min**	Sacrificio vs choque hipotónico
Choque corto: no se liberan los cromosomas	**Choque largo:** se deshace la metafase	
Carnoy 3:1	1:3	3 de metanol : 1 de ácido acético
G+ oscuras = AT	**G− claras = CG**	A de oscurA
Bandas Q brillantes = G+	Bandas R = negativo de las G	
R: calor + Giemsa	**G: tripsina + Giemsa**	
T: variante de la R	Variante de la G	T tiñe telómeros

No confundas…	…con…	Cómo diferenciarlos
NOR: nitrato de plata	Giemsa	NOR en el brazo corto de acrocéntricos
Regiones desde el centrómero hacia el telómero	Desde el telómero	
Tinción convencional: contar y agrupar	Identificar cada cromosoma	Para identificar hace falta bandeo

🔢 Números clave

Número	Qué es
50 / 25-45 / < 25 / 0	IC de meta-, submeta-, acro- y telocéntricos
46 (2n) / 23 (n)	Cromosomas de células somáticas / gametos
23 pares = 22 autosomas + 1 par sexual	Cromosomas humanos
1,5-10 ml	Medio de cultivo en la siembra
37 ºC · 5 % CO2 · 72 h	Condiciones del cultivo
24 y 48 h	Cuándo se agitan los tubos
45-60 min, 37 º	Colchicina (sacrificio)
KCl 0,075 M	Solución hipotónica
20-40 min	Choque hipotónico
100 % · 3:1	Carnoy: metanol 100 % + ácido acético glaciar 3:1
1-2 gotas · 30 cm	Goteo de la extensión
10 min · 2-3 %	Tinción convencional con Giemsa
1 min	Duración del brillo de las bandas Q
7q31.2	Ejemplo ISCN de la profe
11p15.4	Locus del gen HBB

✅ Chequeo final (contesta sin mirar; si fallas una, vuelve a su bloque)

1. Definición de cromosoma, metafase y partes del cromosoma.
2. Los 4 tipos según el centrómero, con su IC.
3. Diploide y haploide; 22 autosomas + 2 sexuales.
4. Los 7 pasos con TODOS sus datos (heparina, no EDTA, RPMI, 37-5-72, 24/48 h, colchicina 45-60 min, KCl 0,075 M 20-40 min, Carnoy 3:1, 30 cm).
5. Tinción convencional: Giemsa 2-3 %, 10 min; qué permite y qué no.
6. Banda, región y marca.
7. Bandas G, Q, R, NOR y T.
8. ISCN 7q31.2 y locus (HBB 11p15.4).
9. ADN fetal libre: metodología y aplicaciones.
10. Las 5 preguntas llave, de memoria.
11. Cómo se resuelve un cariotipo y el diagnóstico de la hoja de la profe (47,XX,+21).

⚡ Lo imprescindible (repaso exprés)

Pregunta directa → respuesta corta.

1 · El cromosoma

¿Cromosoma? → Material genético organizado: **una molécula de ADN en interacción con proteínas**. **¿Cuándo se analizan?** → En **metafase** (más condensados y alineados). **¿Partes?** → **Centrómero** (divide en brazo **p corto** y **q largo**) y **telómeros** (extremos). **¿Tipos según el centrómero?** → **Metacéntrico** (medio, IC ≈ 50) · **submetacéntrico** (desplazado, 25-45) · **acrocéntrico** (muy distal, < 25) · **telocéntrico** (extremo, 0). **¿Diploide / haploide?** → **2n** (somáticas; 23 pares = **22 autosomas + 2 sexuales**; homólogos) / **n** (gametos; por **meiosis**).

2 · Extensiones cromosómicas (🔑 la pregunta llave más probable)

¿Muestra? → Sangre periférica (leucocitos) por **venopunción**, tubo estéril con **heparina sódica**. **Nunca EDTA (tóxico).** No congelar ni calentar. **¿Siembra?** → Inocular en **1,5-10 ml** de **RPMI 1640** (DMEM, Ham F10). **¿Cultivo?** → **37 ºC, 5 % CO2, 72 h**; agitar a las **24 y 48 h**. **¿Sacrificio?** → **Colchicina 45-60 min, 37 º**: inhibe microtúbulos, destruye el huso, **para en metafase**. **¿Choque hipotónico?** → **KCl 0,075 M, 20-40 min**: hincha la célula. Poco: no se liberan; mucho: se deshace la metafase. **¿Fijación?** → **Carnoy**: metanol 100 % + ácido acético glaciar **3:1**. **¿Extensión?** → **Goteo**: 1-2 gotas desde **30 cm** sobre portaobjetos.

3 · Tinción y bandeo

¿Tinción convencional? → Giemsa 2-3 % u orceína, 10 min: permite **contar y agrupar**, no identificar en detalle. **¿Banda / región / marca? →** Parte más oscura o clara / área entre dos marcas / característica para identificar (puntos de referencia, extremos, centrómeros, ciertas bandas). **¿Bandas G? → Tripsina + Giemsa**; la más usada; **G+ oscuras = AT**, G− claras = CG. **¿Bandas Q? → Quinacrina** (acridina), fluorescencia; brillantes = G+; **rápido, dura 1 min**. **¿Bandas R? → Negativo de las G**; **calor + Giemsa**. **¿Bandas NOR? →** Genes de **ARN ribosómico**; **nitrato de plata**; brazo corto de **acrocéntricos**; patrón único. **¿Bandas T? → Telómeros**; variante de la **R**; incubación larga.

4 · Nomenclatura y casos

¿ISCN? → Forma estandarizada de nombrar regiones: **p arriba, q abajo**, regiones **desde el centrómero hacia el telómero**; nº cromosoma, brazo, región, banda, subbanda. **¿7q31.2? →** Cromosoma **7**, brazo **q**, región **3**, banda **1**, subbanda **2**. **¿Locus? →** Lugar que ocupa un **gen o marcador genético** en un cromosoma. **¿HBB? → 11p15.4** (anemia falciforme; cromosoma 11). **¿ADN fetal libre? →** Sangre materna → plasma → ADN libre → NGS/PCR; cribado de trisomías **21, 18 y 13** sin amniocentesis.

📖 Glosario

Término	Qué significa
Acrocéntrico	Cromosoma con el centrómero casi en un extremo; brazo p muy pequeño. IC < 25
ADN	Ácido desoxirribonucleico: la molécula que guarda la información genética (doble hélice)
ADN fetal libre	Fragmentos de ADN del feto (de la placenta) que circulan en la sangre de la madre; permiten diagnóstico prenatal sin pinchar el útero
Amniocentesis	Prueba invasiva: se pincha el útero para sacar líquido amniótico y estudiar los cromosomas del feto
Anafase	Fase de la mitosis en la que las cromátidas se separan hacia los polos (va justo después de la metafase)
Anemia falciforme	Enfermedad hereditaria por mutación del gen HBB: los glóbulos rojos toman forma de hoz
Anticoagulante	Sustancia que impide que la sangre coagule en el tubo (aquí: heparina sódica)
ARN ribosómico	ARN que forma los ribosomas; sus genes están en las regiones NOR
Autosoma	Cromosoma que no determina el sexo (pares 1 al 22)
Banda cromosómica	Zona del cromosoma que se ve más oscura o más clara tras teñir

Término	Qué significa
Bandeo	Técnica de tinción que produce un patrón de bandas para identificar cada cromosoma
Bandas G	Bandeo con tripsina + Giemsa; el más usado para el cariotipo. G+ oscuras (ricas en AT), G− claras (ricas en CG)
Bandas NOR	Regiones organizadoras del nucléolo (genes de ARNr); se tiñen con nitrato de plata; en el brazo corto de los acrocéntricos
Bandas Q	Bandeo con quinacrina (acridina) visto con fluorescencia; rápido pero dura ≈ 1 min
Bandas R	"Reverse": patrón inverso a las G; se hacen con calor + Giemsa
Bandas T	Variante de las R que tiñe los telómeros
Brazo p	Brazo corto del cromosoma (p de *petit*); va arriba en el ideograma
Brazo q	Brazo largo del cromosoma; va abajo en el ideograma
Cariotipo	Conjunto de cromosomas de una célula ordenados por parejas según tamaño y centrómero. Normal: 46,XX o 46,XY
Carnoy	Fijador: metanol 100 % + ácido acético glaciar en proporción 3:1
Centrómero	Estrangulamiento del cromosoma que une las cromátidas y lo divide en brazo p y brazo q
Choque hipotónico	Paso 5: se hincha la célula con KCl 0,075 M (20-40 min) para que los cromosomas se separen

Término	Qué significa
Citogenética	Ciencia que estudia los cromosomas: su número, forma y estructura
Colchicina	Sustancia que impide formar microtúbulos, destruye el huso y para las células en metafase (45-60 min, 37 º)
Cromátida	Cada una de las dos "copias" iguales que forman un cromosoma duplicado, unidas por el centrómero
Cromosoma	Material genético organizado: una molécula de ADN unida a proteínas (histonas)
Cromosoma homólogo	Cada uno de los dos cromosomas de una pareja (uno del padre y otro de la madre)
Cromosomas sexuales	Par 23: XX en mujeres y XY en hombres
Diploide (2n)	Célula con los cromosomas en parejas; en humanos 46. Son las células somáticas
DMEM / Ham F10	Otros medios de cultivo que pueden usarse en la siembra
EDTA	Anticoagulante que NUNCA se usa para cariotipo porque es tóxico para las células
Eucariota	Organismo cuyas células tienen núcleo (como los humanos)
Extensión cromosómica	Preparación en portaobjetos con los cromosomas esparcidos para verlos al microscopio
Fijación	Paso 6: conservar las células con Carnoy para que no se estropeen

Término	Qué significa
Fluorescencia (microscopio de)	Microscopio que ilumina con luz especial para ver sustancias que brillan, como la quinacrina
Gameto	Célula sexual (óvulo o espermatozoide); haploide, con 23 cromosomas
Giemsa	Colorante usado en la tinción convencional (2-3 %, 10 min) y en las bandas G y R
Goteo	Técnica de extensión: dejar caer 1-2 gotas desde unos 30 cm sobre el portaobjetos
Haploide (n)	Célula con un solo juego de cromosomas (23 en humanos): los gametos; se forman por meiosis
HBB	Gen de la cadena β de la hemoglobina; locus 11p15.4; mutado en la anemia falciforme
Heparina sódica	Anticoagulante correcto para la muestra de cariotipo
Hipotónica (solución)	Solución con menos sales que el interior de la célula: entra agua y la célula se hincha
Histonas	Proteínas sobre las que se enrolla el ADN
Huso mitótico	"Andamio" de microtúbulos que separa los cromosomas en la división; la colchicina lo destruye
Ideograma	Dibujo esquemático de los cromosomas con sus bandas, p arriba y q abajo

Término	Qué significa
Índice centromérico (IC)	Número que indica dónde está el centrómero: **IC = (longitud del brazo corto ÷ longitud total del cromosoma) × 100**. Si el centrómero está en el medio, los brazos son iguales y el IC es ≈ 50 (metacéntrico); cuanto más hacia el extremo, más pequeño es el brazo corto y más baja el IC: 25-45 submetacéntrico, < 25 acrocéntrico, 0 telocéntrico (no hay brazo corto). Ejemplo: brazo corto 2 µm y cromosoma total 10 µm → IC = 2/10 × 100 = 20 → acrocéntrico
Interfase	Etapa en que la célula no se divide; los cromosomas no se ven (cromatina)
ISCN	Sistema internacional estandarizado para nombrar regiones cromosómicas (ej.: 7q31.2)
KCl 0,075 M	Cloruro de potasio muy diluido: la solución hipotónica del paso 5
Leucocitos	Células blancas de la sangre; tienen núcleo, por eso se usan para estudiar los cromosomas
Locus (plural: loci)	Lugar exacto que ocupa un gen o marcador en un cromosoma
Marca cromosómica	Rasgo que sirve de referencia para identificar un cromosoma: puntos de referencia, extremos de los brazos, centrómeros, ciertas bandas
Meiosis	División que produce gametos haploides (n)
Metacéntrico	Cromosoma con el centrómero en el medio y brazos iguales. IC ≈ 50

Término	Qué significa
Metafase	Fase de la mitosis con los cromosomas más condensados y alineados en el centro: la fase en la que se estudian
Microtúbulo	Tubito de α- y β-tubulina que forma el huso mitótico
Mitosis	División que da 2 células hijas iguales con 46 cromosomas cada una
Nitrato de plata	Colorante de las bandas NOR
Nucleosoma	ADN enrollado alrededor de histonas ("collar de perlas")
Orceína	Colorante alternativo al Giemsa en la tinción convencional
Ósmosis	Paso de agua a través de la membrana hacia donde hay más sales
Portaobjetos	Cristal rectangular sobre el que se hace la extensión para el microscopio
Profase / prometafase	Primeras fases de la mitosis: los cromosomas empiezan a condensarse
Quinacrina (acridina)	Colorante fluorescente de las bandas Q
Región cromosómica	Zona entre dos marcas; puede contener varias bandas
RPMI 1640	Medio de cultivo principal de la siembra (resaltado por la profe)
Sacrificio del cultivo	Paso 4: parar las células en metafase con colchicina
Sangre periférica	Sangre de las venas del brazo; el tejido más fácil de obtener
Siembra	Paso 2: inocular la muestra en medio de cultivo (1,5-10 ml)

Término	Qué significa
Célula somática	Cualquier célula del cuerpo que no es gameto; diploide (46)
Subbanda	Subdivisión de una banda (en 7q31.2, el "2")
Submetacéntrico	Cromosoma con el centrómero algo desplazado; brazo corto y largo. IC 25-45
Telocéntrico	Cromosoma con el centrómero en un extremo; solo brazo largo. IC 0
Telofase	Última fase de la mitosis: se forman los dos núcleos hijos
Telómero	Extremo de cada brazo del cromosoma
Tinción convencional	Teñido uniforme con Giemsa u orceína: permite contar y agrupar, pero no identificar en detalle
Trisomía	Tener 3 copias de un cromosoma en lugar de 2 (ej.: trisomía 21 = síndrome de Down)
Tripsina	Enzima que degrada proteínas; en las bandas G produce el patrón de bandas
Venopunción	Pinchar una vena para sacar sangre